

Programmation I : TP5 (Fonctions et Récursivité)

Exercice 1 : Ecrire un programme C qui affiche les carrés des éléments d'un tableau d'entiers en utilisant les deux méthodes suivantes : la première se base sur une fonction `Affiche_Carre` qui prends en paramètre le tableau et affiche les carrés de tous ses éléments, et la deuxième utilise une fonction `Carre` qui affiche le carré d'un entier entré en paramètre.

Exercice 2 : Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est donné par : $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Ecrivez une fonction qui permet de calculer **les coefficients binomiaux** C_n^k .

Exercice 3 : Ecrire une fonction palindrome qui prend en paramètre une chaîne de caractère et qui teste si la chaîne est un palindrome. On appelle palindrome une suite de caractères qui se lit de la même façon dans les deux sens.

Exemple: "laval", "ressasser ".

Exercice 4 :

a) Ecrire la fonction `LIRE_DIM` à quatre paramètres L, LMAX, C, CMAX qui lit les dimensions L et C d'une matrice à deux dimensions. Les dimensions L et C doivent être inférieures à LMAX respectivement CMAX.

b) Ecrire la fonction `LIRE_MATRICE` à quatre paramètres MAT, L, C, et CMAX qui lit les composantes d'une matrice MAT du type int et de dimensions L et C.

c) Ecrire la fonction `ECRIRE_MATRICE` à quatre paramètres MAT, L, C et CMAX qui affiche les composantes de la matrice de dimensions L et C.

d) Ecrire la fonction `SOMME_MATRICE` du type long qui calcule la somme des éléments d'une matrice MAT du type int. Ecrire un programme qui teste la fonction `SOMME_MATRICE`.

Exercice 5 : Écrire une fonction récursive calculant la valeur de la « fonction d'Ackermann » définie pour $m > 0$ et $n > 0$ par :

$A(m,n) = A(m-1, A(m,n-1))$ pour $m > 0$ et $n > 0$

$A(0,n) = n+1$ pour $n > 0$

$A(m,0) = A(m-1,1)$ pour $m > 0$

Ecrire un programme qui teste la fonction récursive

Exercice 6 : en utilisant la récursivité, définir la fonction d'entête : **int deuxPuissance(int n)** qui retourne la valeur de 2^n (2 à la puissance n) (on suppose $n \geq 0$)

Exercice 7 : écrire une fonction récursive **int pgcd(int a, int b)** qui calcule le plus grand commun diviseur de 2 entiers a et b

Exercice 8 (structure de données) :

1. Déclarer une variable P de la structure Personne ayant les informations suivantes:

Nom (chaîne de caractères)

Prénom (chaîne de caractères)

Date de naissance: Jour (entier), Mois (entier) et Année (entier)

Matricule (chaîne de caractères)

2. Remplir P avec les informations suivantes:

Nom:"Amer"

Prénom: "Salem"

Date denaissance: "03/04/2005"

Matricule: "A32"

3. Afficher par la suite toutes les informations de la Personne P .